Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · FORMA 0/0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\operatorname{sen} x}{x^3}$?

A) 0

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $\dfrac{1}{3}$

D) $\dfrac{1}{6}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$\tan x-\operatorname{sen} x=\tan x(1-\cos x)$.

2 Separa

$\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}$.

3 Resultado

$1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $\tan x\approx\operatorname{sen} x$ y que se cancelan.

C) Confunde con $\lim\dfrac{\tan x-x}{x^3}$.

D) Confunde con $\lim\dfrac{x-\operatorname{sen} x}{x^3}$.

Idea clave. Factorizar y usar límites conocidos evita derivar tres veces.